

PROCEDIMIENTO PERVERSO

Román Robles Campoy
Gonzalo Mondaray
Iker Reinares Zapata

INTRODUCCIÓN

Procedimientos estadísticos basados en supuestos

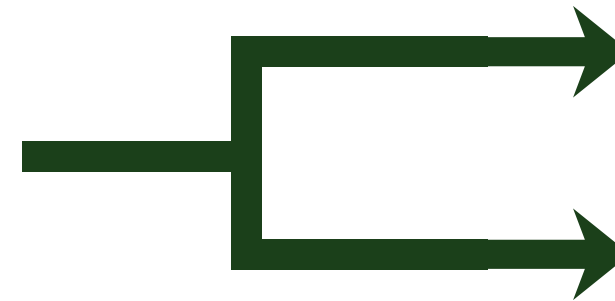


Conclusiones precisas y fiables

Supuesto de Normalidad



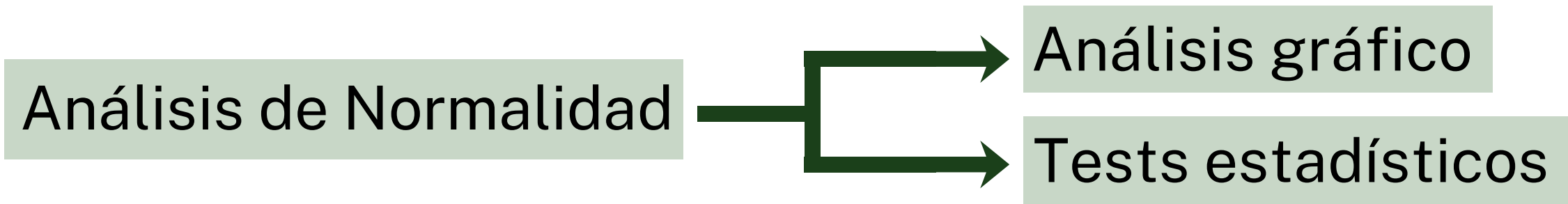
Teorema central del límite



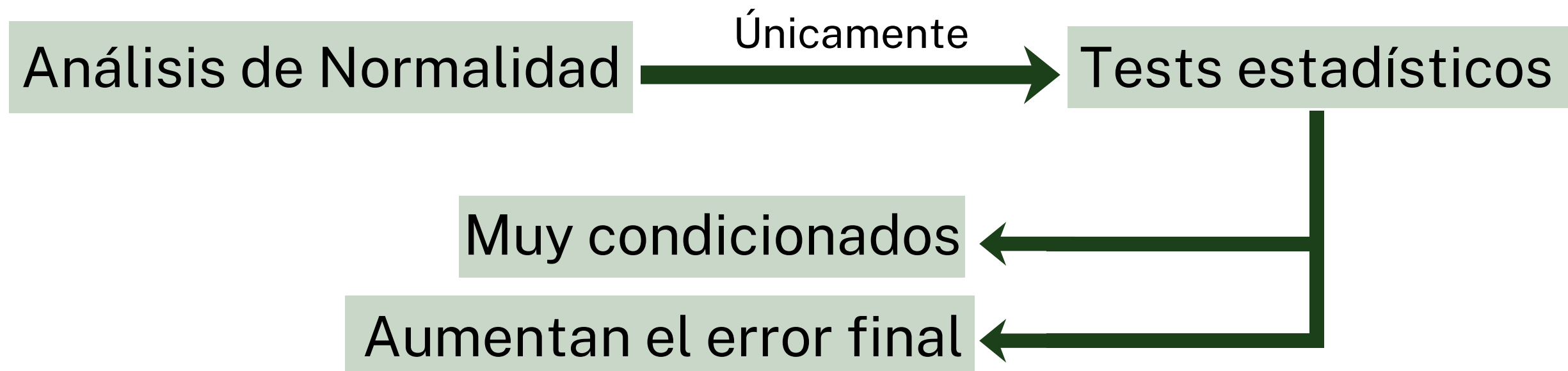
Paramétricos

No paramétricos

PROCEDIMIENTO IDEAL



PROCEDIMIENTO PERVERSO





SHAPIRO-WILK

LA BASE DEL PROCEDIMIENTO
PERVERSO

TEST DE NORMALIDAD

→ Evalúa si un conjunto de datos sigue una distribución normal

- Shapiro-Wilk:

- H_0 : los datos siguen distribución normal
- H_1 : se rechaza la hipótesis nula de normalidad

	H_0 Verdadera (Distr. Normal)	H_0 Falsa (Distr. No Normal)
Se rechaza H_0	Error tipo I (α)	Potencia $1 - \beta$
No se rechaza H_0	$1 - \alpha$	Error tipo II (β)

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

simulaciones: 10000

Hipótesis nula verdadera

Error tipo I

Generados de una **distribución normal** (rnorm):

- Diferente varianza
- Heterocedasticidad

Hipótesis nula falsa

Poder

Log Normal (Asimétrica)

Normal con outliers

Cauchy (Colas extremas)

Gamma con asimetría moderada

Distribución **t-student**:

- Colas muy pesadas
- Colas poco pesadas

DISTRIBUCIONES NO NORMALES

Se rechaza la normalidad cuando la hipótesis nula es falsa

Tamaño muestral	Log Normal	Cauchy	Gamma asimetría moderada	Normal Outliers
10	84.36%	84.08%	42.67%	64.37%
50	100%	100%	99.72%	99.30%
100	100%	100%	100%	99.99%
500	100%	100%	100%	100%
1000	100%	100%	100%	100%

Tabla 1: Potencia de Shapiro-Wilk con datos simulados procedentes de diferentes distribuciones estrictamente “no normales”.

DISTRIBUCIÓN NORMAL Y COLAS PESADAS

En el caso de la normalidad se esta rechazando la hipótesis nula cuando es cierta.

Tamaño muestral	Normalidad (Error tipo I)	Colas muy pesadas (df = 2; t-student)	Colas poco pesadas (df = 30; t-student)
3	4.89%	5.82%	4.76%
5	4.40%	13.30%	4.84%
50	5.41%	86.87%	7.22%
100	4.86%	98.70%	8.38%
500	4.92%	100%	14.66%
1000	5.42%	100%	20.96%
5000	4.22%	100%	63.20%

Tabla 2: Potencia y error de tipo I de Shapiro-Wilk con datos simulados procedentes de distribuciones t-student para establecer colas con diferente peso y de distribución normal.

DISTRIBUCIÓN NORMAL: VARIANZA Y HETEROCEDASTICIDAD

En el caso de la normalidad se esta rechazando la hipótesis nula cuando es cierta

Tamaño muestral	sd= 1	sd= 3	sd= 5	sd= 10
3	5.19%	5.19%	5.19%	5.19%
5	4.61%	4.61%	4.61%	4.61%
10	4.81%	4.81%	4.81%	4.81%
50	5.12%	5.12%	5.12%	5.12%
500	5.15%	5.15%	5.15%	5.15%

Tabla 3: Error de tipo I de Shapiro-Wilk con datos simulados procedentes de una distribución normal con aumento de varianza

Tamaño muestral	sd_diff= 1	sd_diff = 2	sd_diff = 3	sd_diff = 4
5	4.61%	4.61%	4.61%	4.61%
50	5.12%	5.12%	5.12%	5.12%

Tabla 4: Error de tipo I de Shapiro-Wilk con datos simulados procedentes de una distribución normal presentando heterocedasticidad

SIN IR MÁS LEJOS...

¿Qué hay ya de **perverso**?

Distribución normal:

- Alrededor de un 5% de error de tipo I
- Heterocedasticidad y Welch

¿!OUTLIERS?!

Colas:

- Curtosis tiene poco efecto sobre el error de tipo I
- Incluso en colas poco pesadas aumenta el error al aumentar n

Teorema Central del Limite:

- Distribuciones muy similares, casi indistinguibles de la normal (gamma, log normal) rechazadas



EL PROCEDIMIENTO PERVERSO SUPONE PERDER PODER ESTADÍSTICO

Resumiendo:

- *n* baja: t-test
- *n* alta: Wilcoxon

Estamos ignorando otros factores fundamentales para escoger entre ambos test:

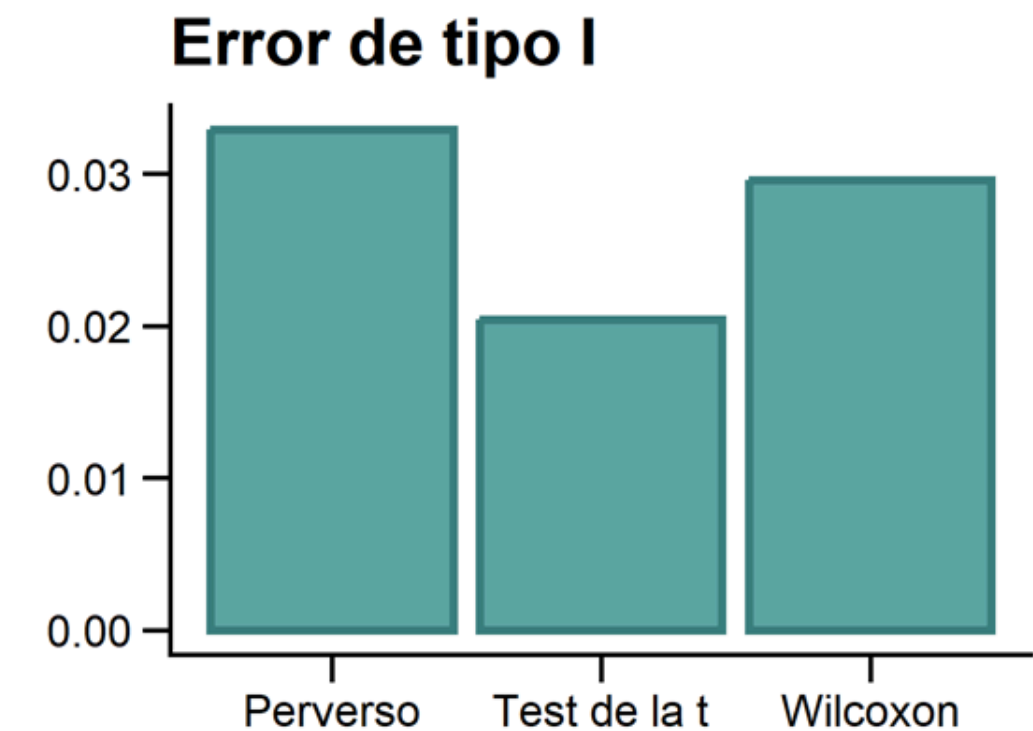
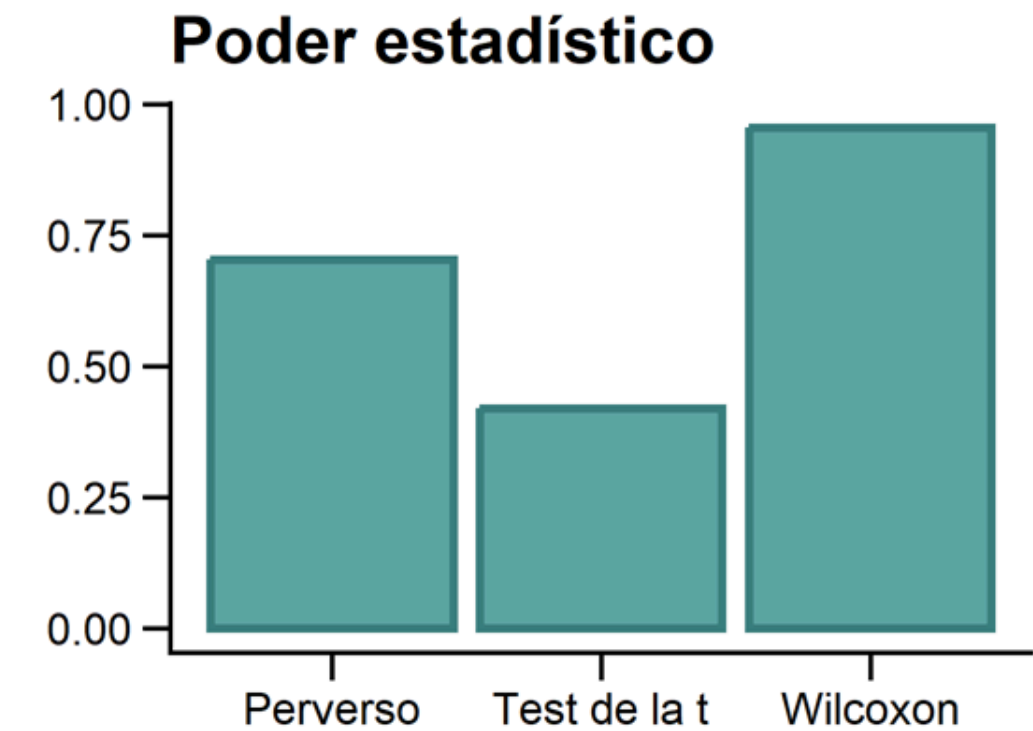
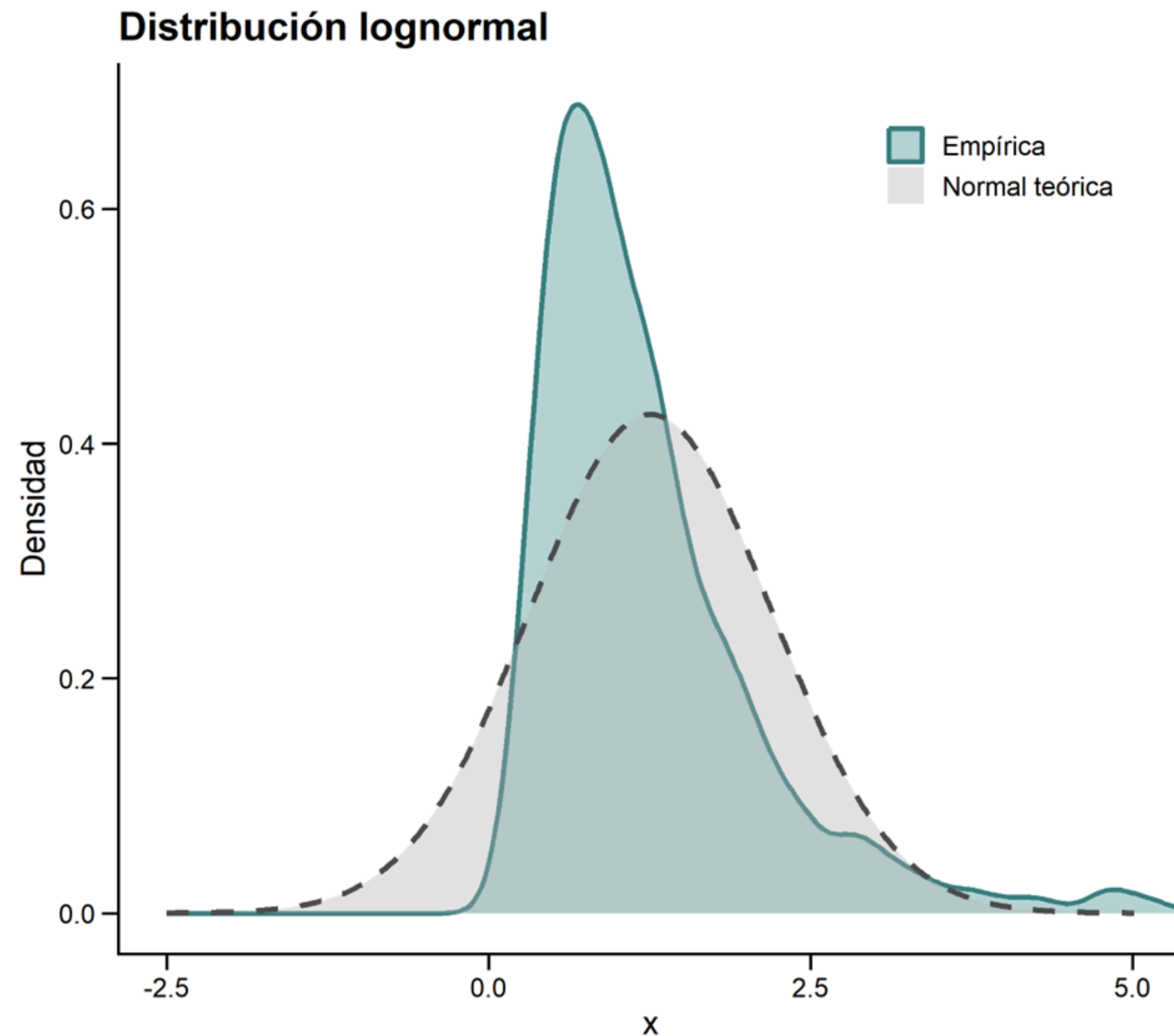
- Testan cosas diferentes.
- Cada uno es apropiado para diferentes situaciones. Asimetrías, *outliers*, heterocedasticidad, ...

El test de normalidad nos puede empujar a hacer el test incorrecto solo por el tamaño muestral.



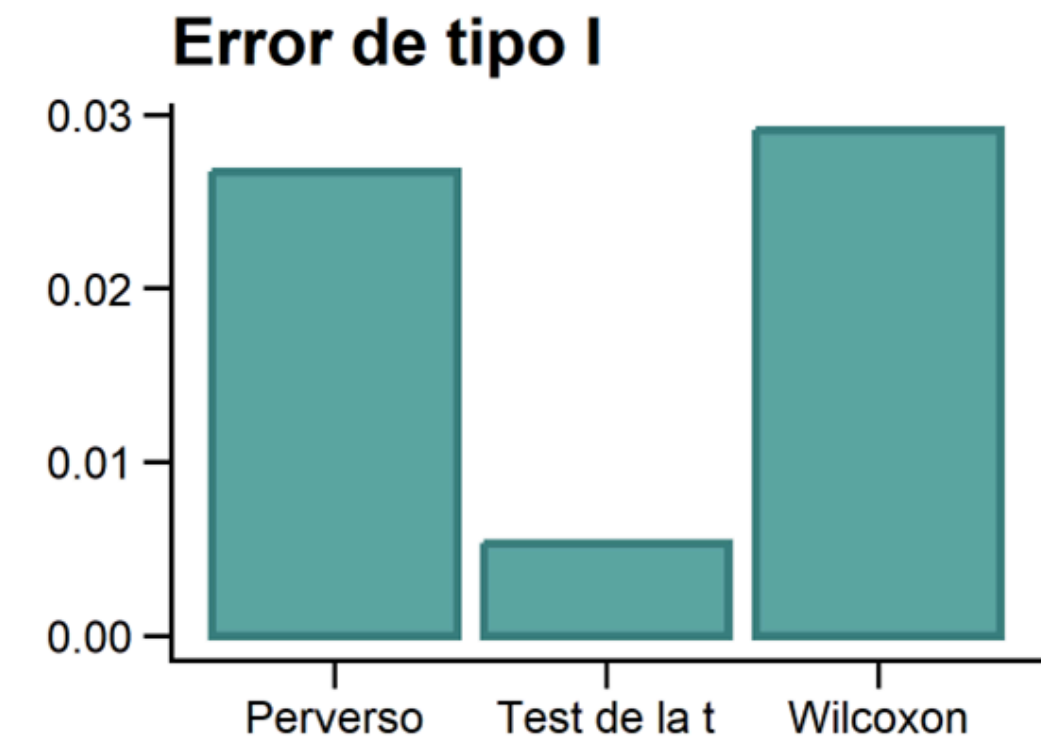
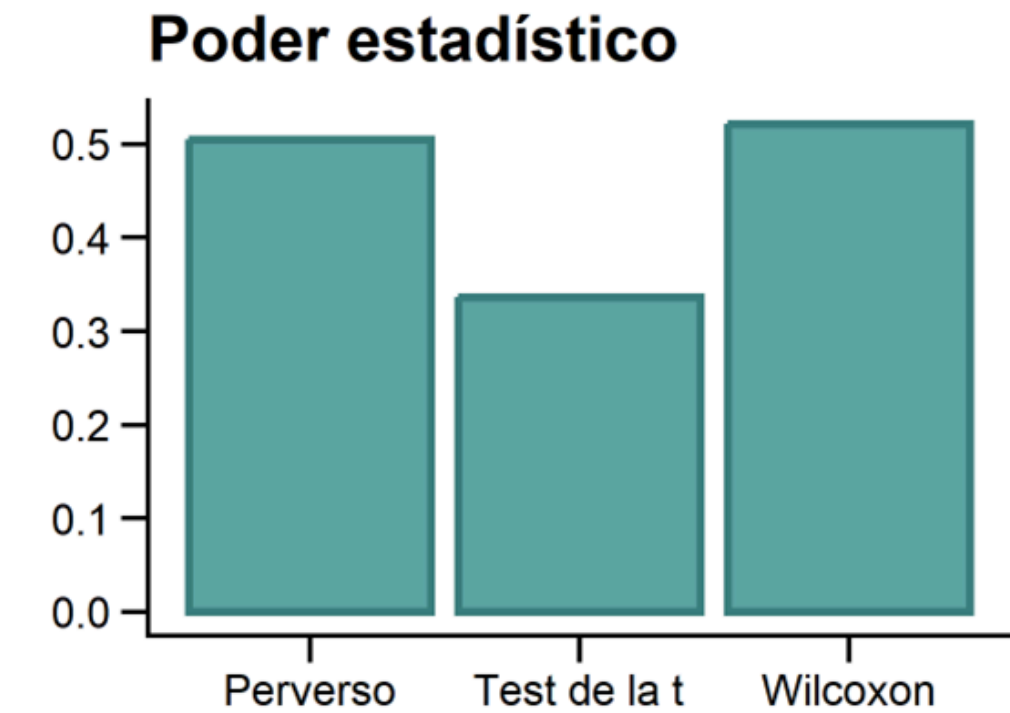
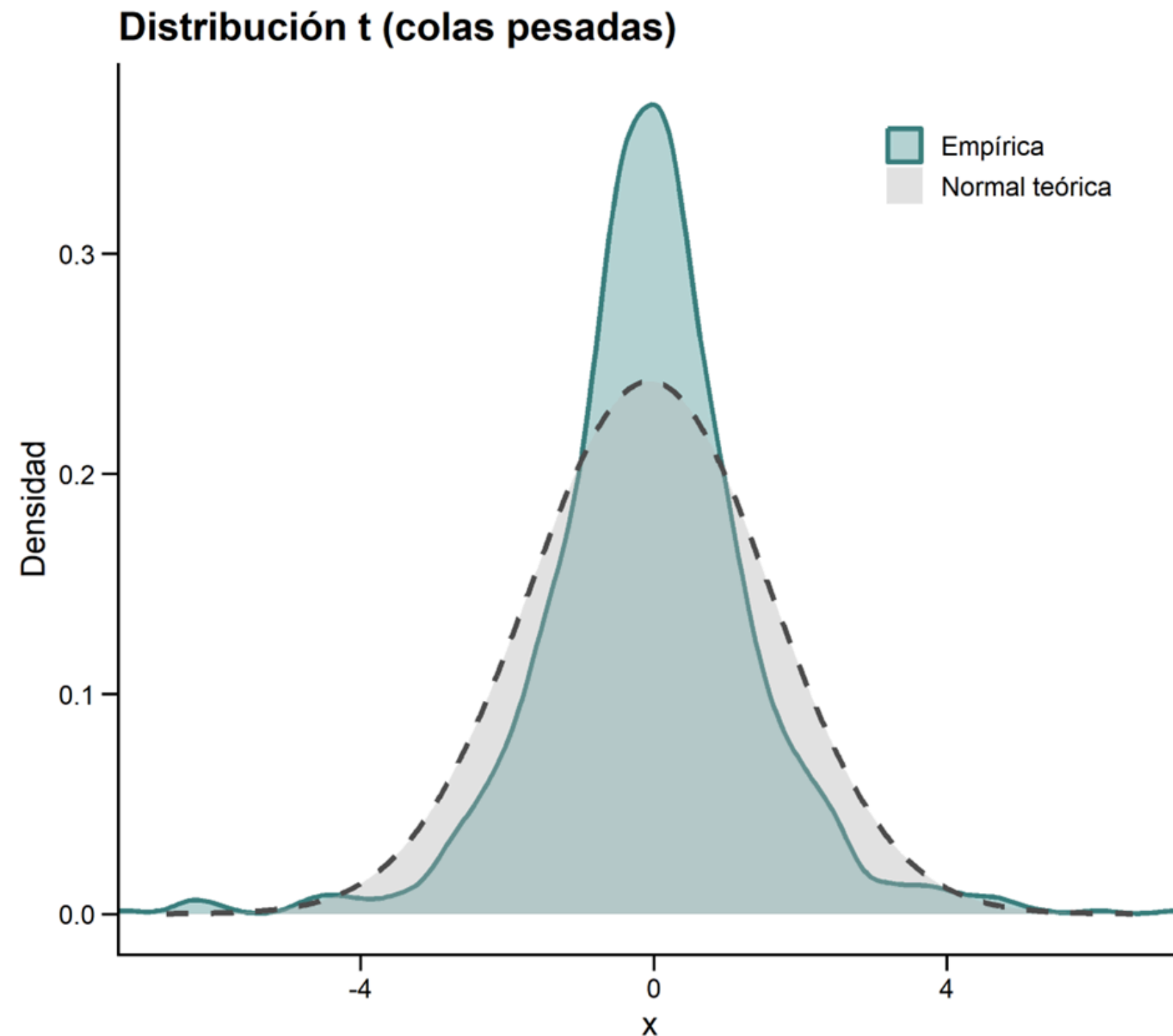
ESCENARIOS DONDE WILCOXON TIENE MÁS PODER: ASIMETRÍA

n: 5 simulaciones: 10000



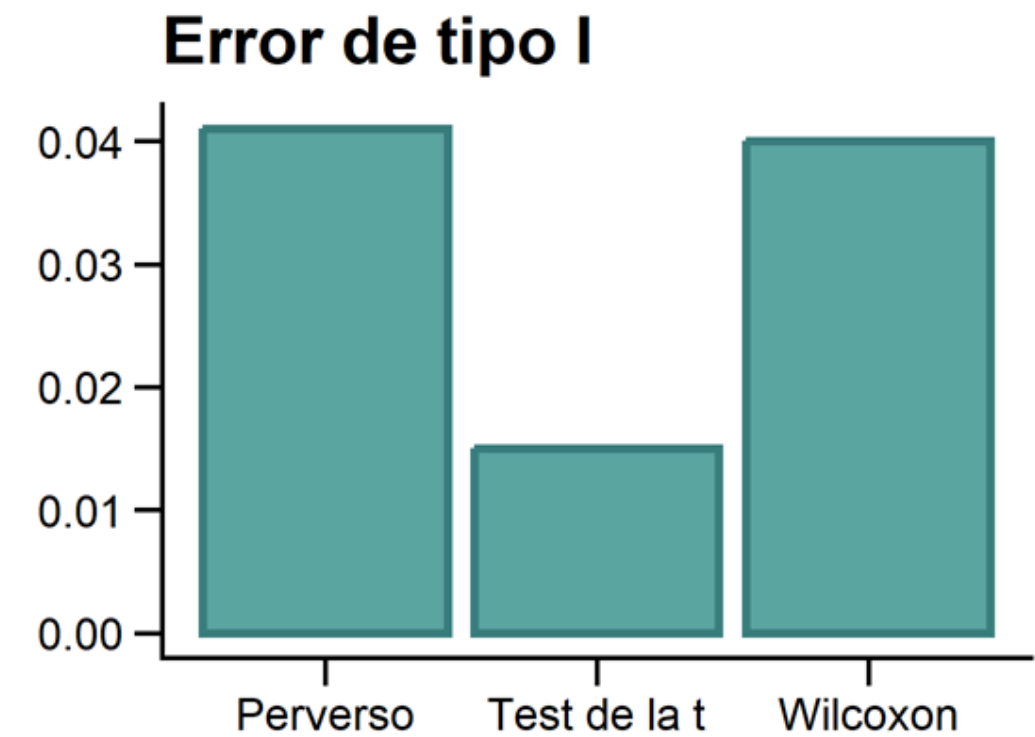
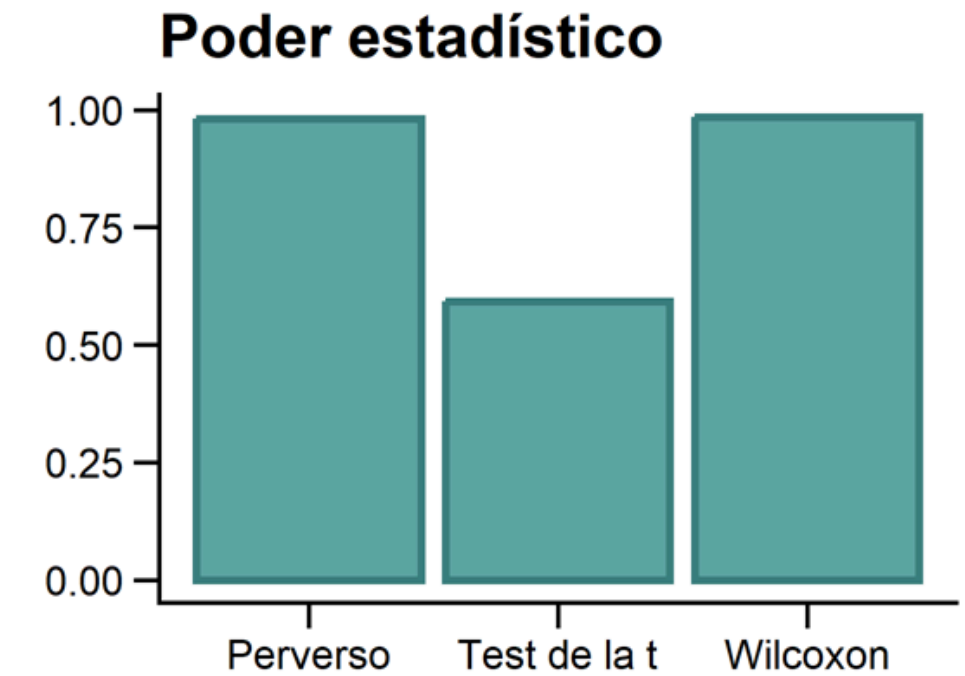
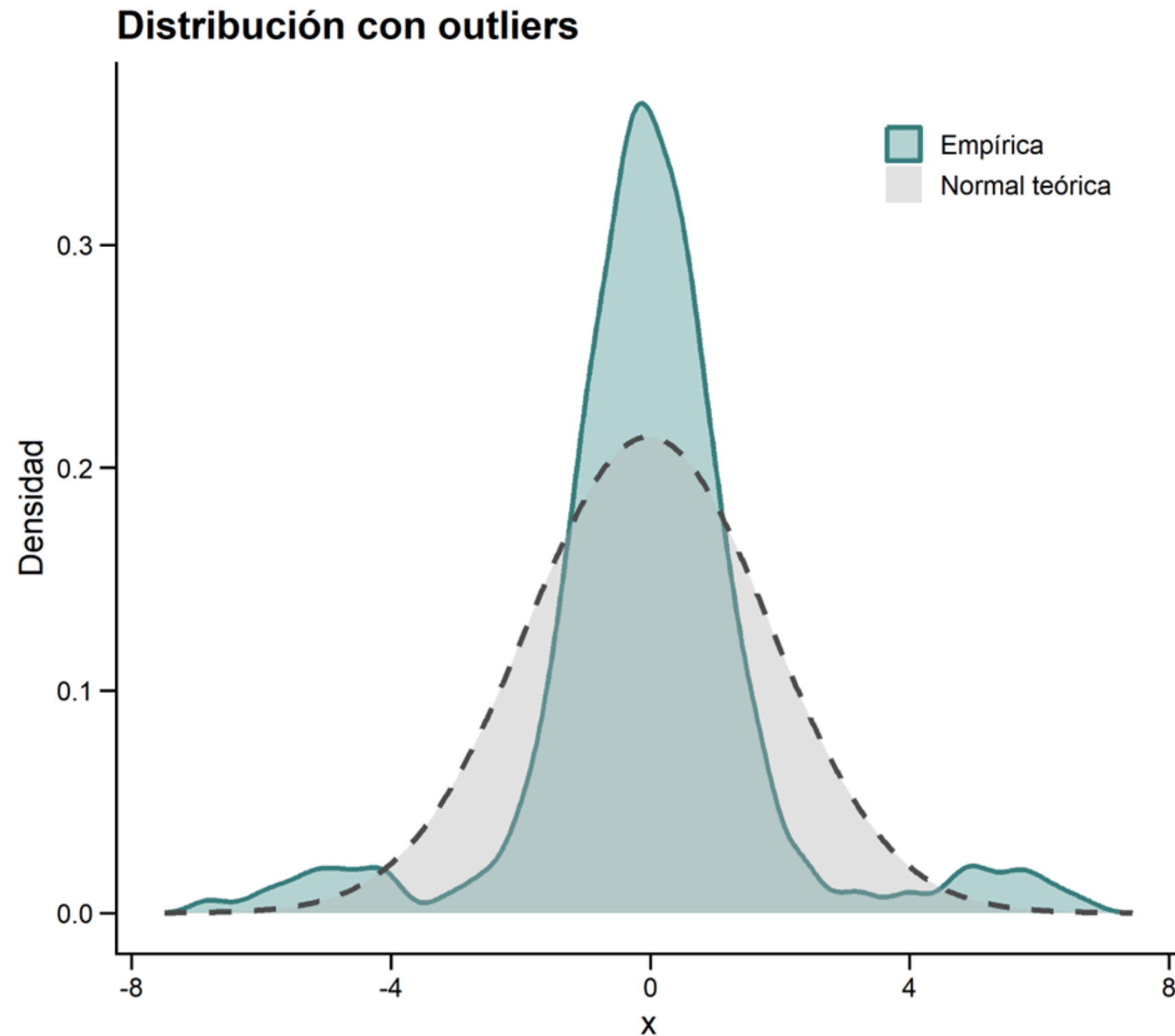
ESCENARIOS DONDE WILCOXON TIENE MÁS PODER: COLAS PESADAS

n: 5 simulaciones: 10000



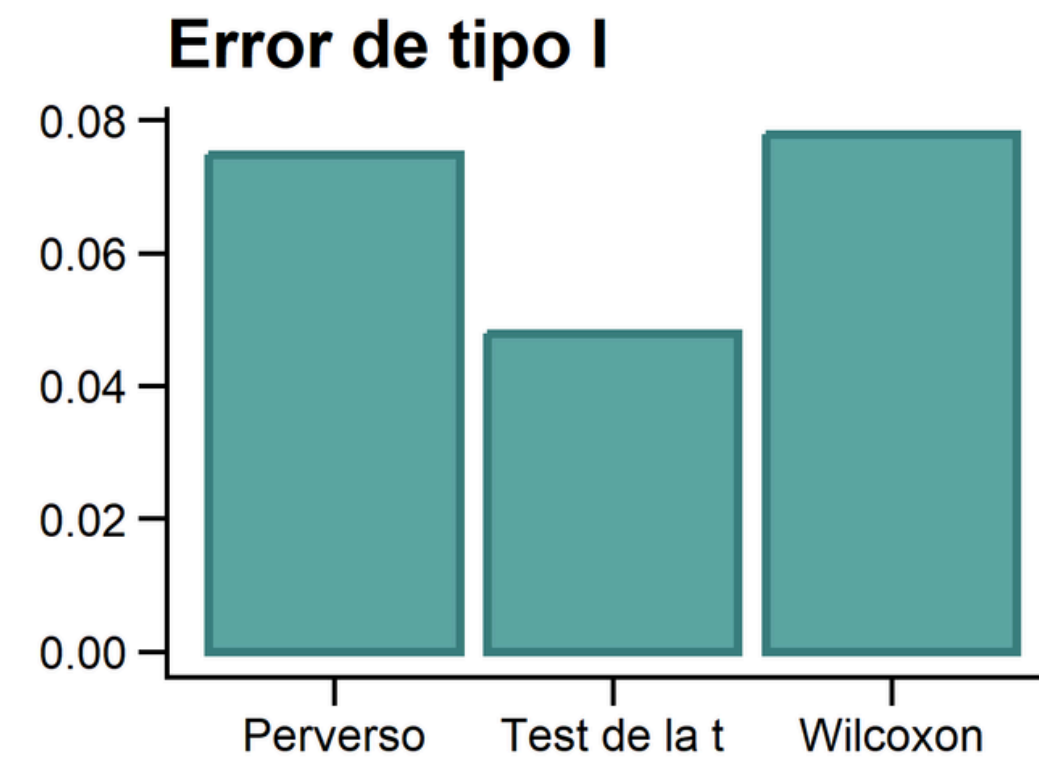
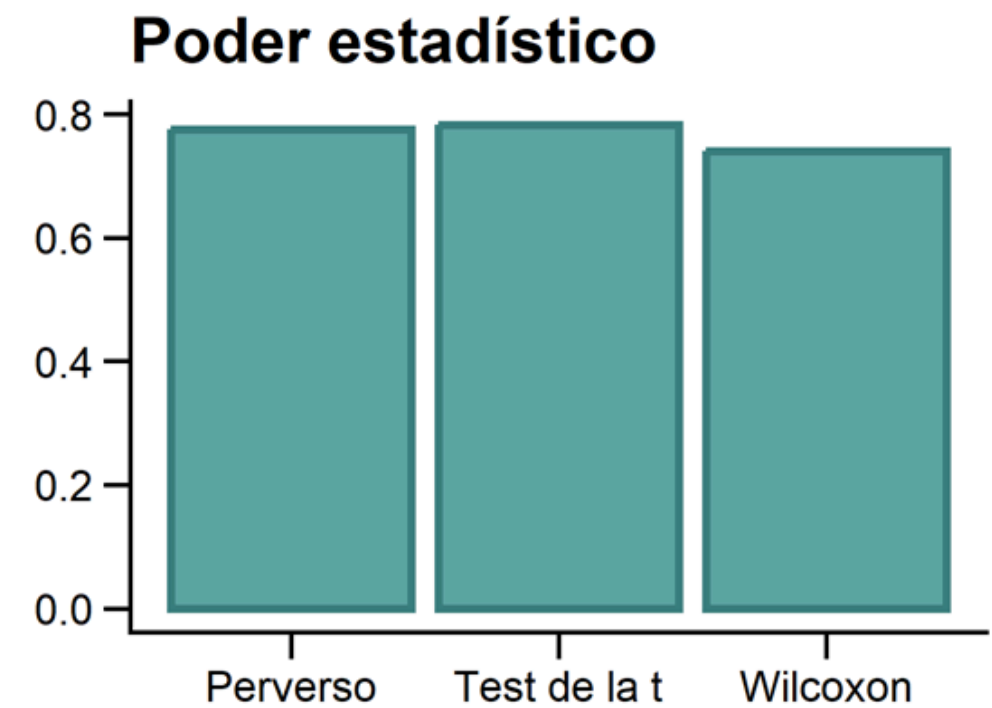
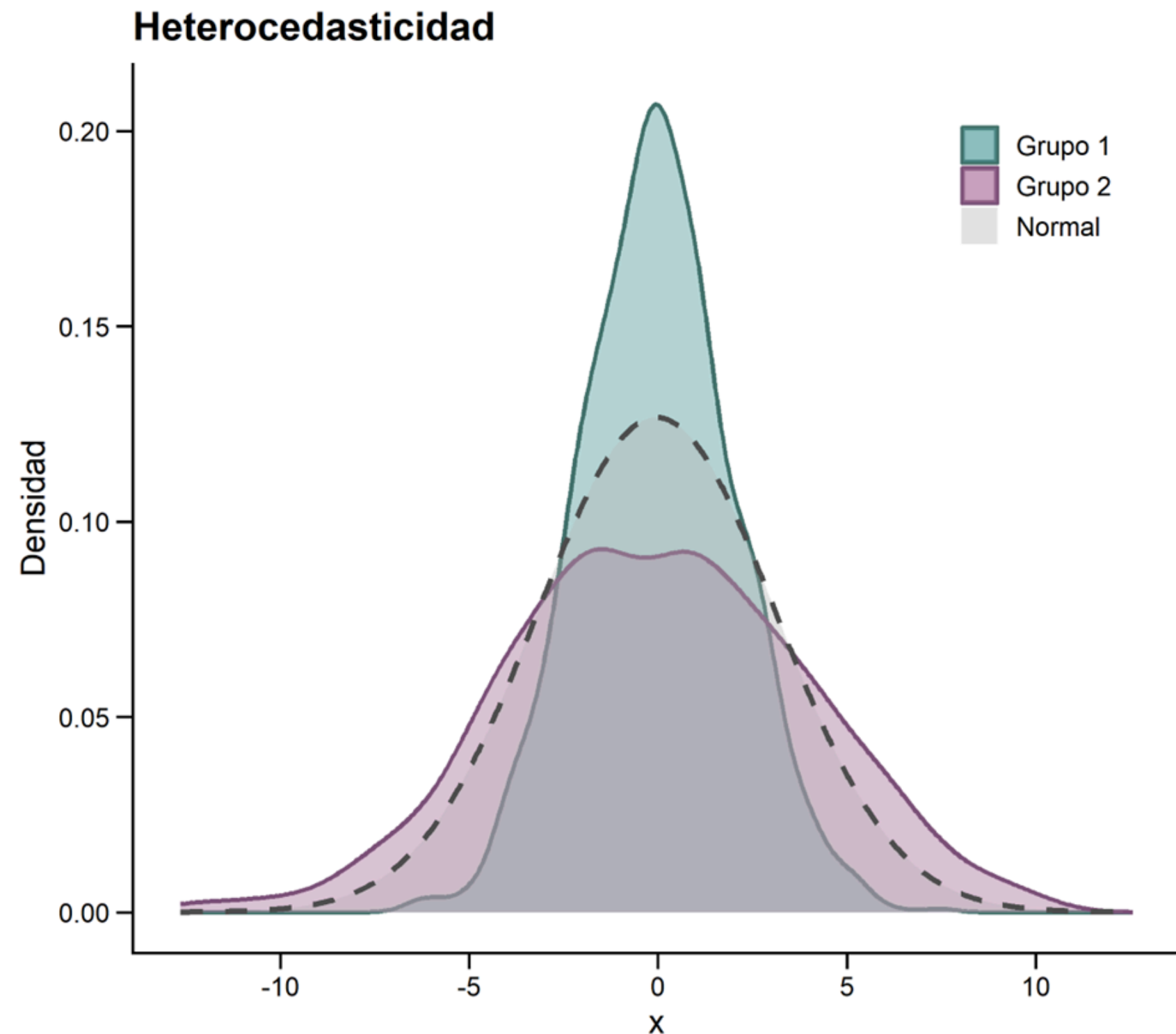
ESCENARIOS DONDE WILCOXON TIENE MÁS PODER: OUTLIERS

n: 10 simulaciones: 10000



ESCENARIOS DONDE T-TEST TIENE MÁS PODER: HETEROCEDASTICIDAD

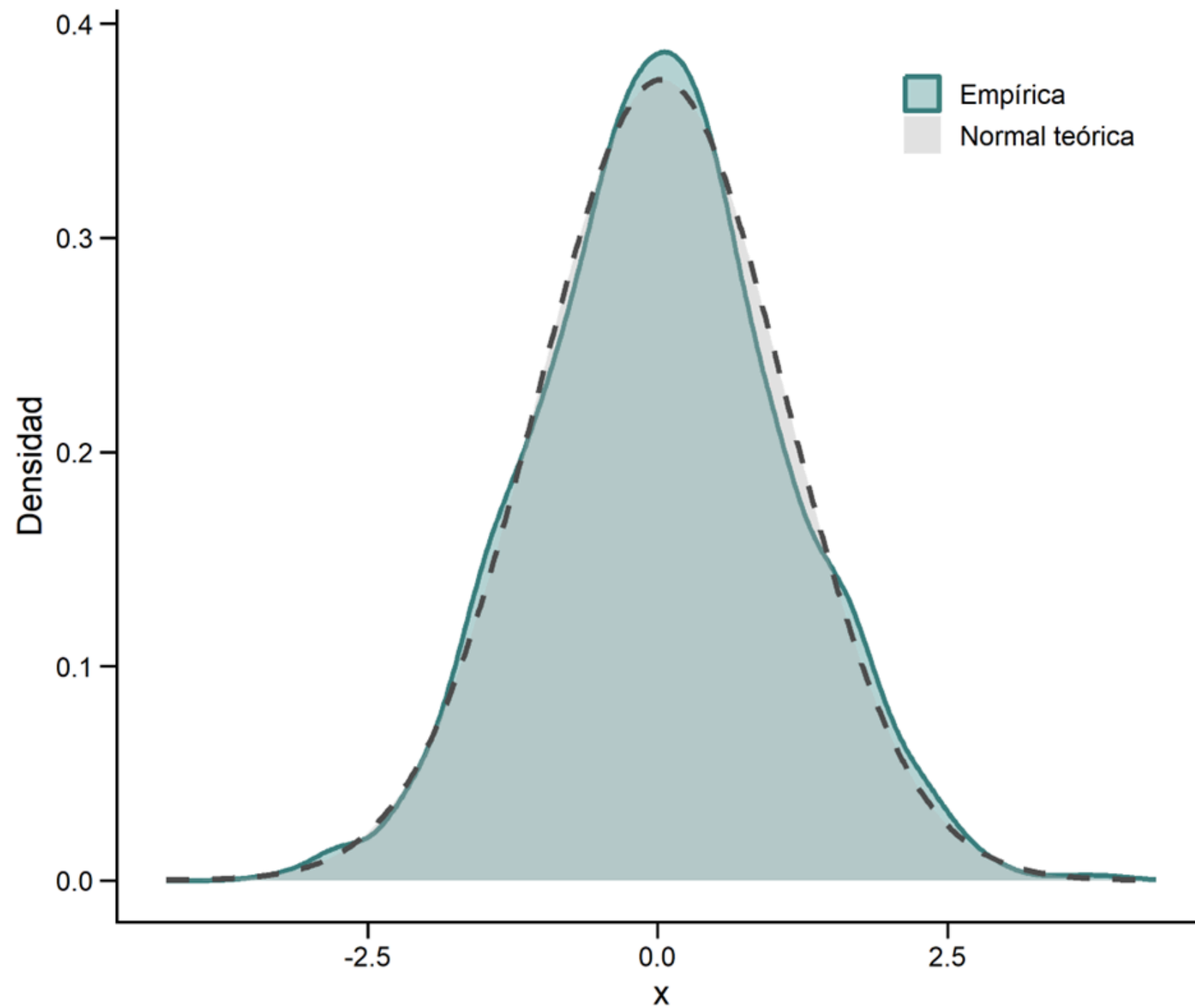
n: 150 simulaciones: 10000



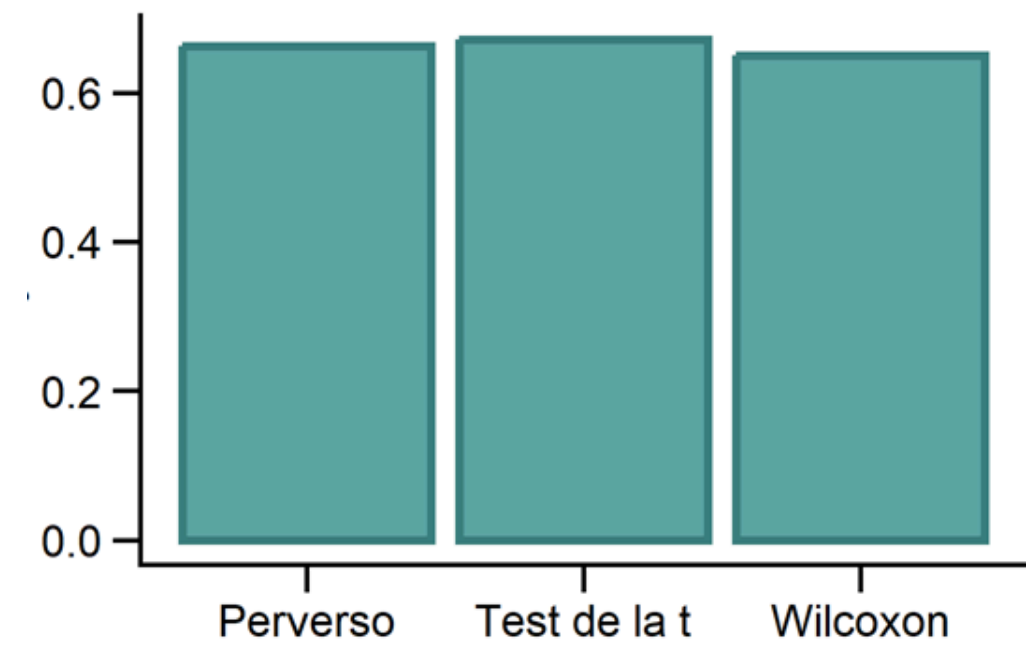
ESCENARIOS DONDE T-TEST TIENE MÁS PODER: LIGERAS DESVIACIONES DE LA NORMALIDAD

n: 100 simulaciones: 10000

Distribución t (colas ligeramente pesadas)



Poder estadístico



Error de tipo I



CONCLUSIONES

- El test de normalidad se ve enormemente afectado por el tamaño de muestra:
 - **n pequeño:** potencia muy pequeña y no rechaza la normalidad cuando sí debería dando lugar a falsos negativos.
 - **n grande:** altamente sensible a desviaciones pequeñas resultando en “falsos positivos” para el test de normalidad.
- Procedimiento correcto para analizar la normalidad:
 - 1º: Métodos visuales: Gráficos P-P.
 - 2º: Respaldar con test de normalidad.
- Este procedimiento puede obviarse si se conoce previamente que los datos son normales o si el tamaño de muestra es suficientemente grande para asumir que el teorema central del límite actúa sobre los datos.

BIBLIOGRAFÍA

- GHASEMI A, ZAHEDIASL S. NORMALITY TESTS FOR STATISTICAL ANALYSIS: A GUIDE FOR NON-STATISTICIANS. INT J ENDOCRINOL METAB. 2012 SPRING;10(2):486-9. DOI: 10.5812/IJEM.3505. EPUB 2012 APR 20. PMID: 23843808; PMCID: PMC3693611.
- MILLER, R. G., JR. (1997). BEYOND ANOVA: BASICS OF APPLIED STATISTICS (1.^a ED., VOL. 1). BOCA RATON, FL: CHAPMAN & HALL/CRC PRESS. ISBN: 978-0412070112.

